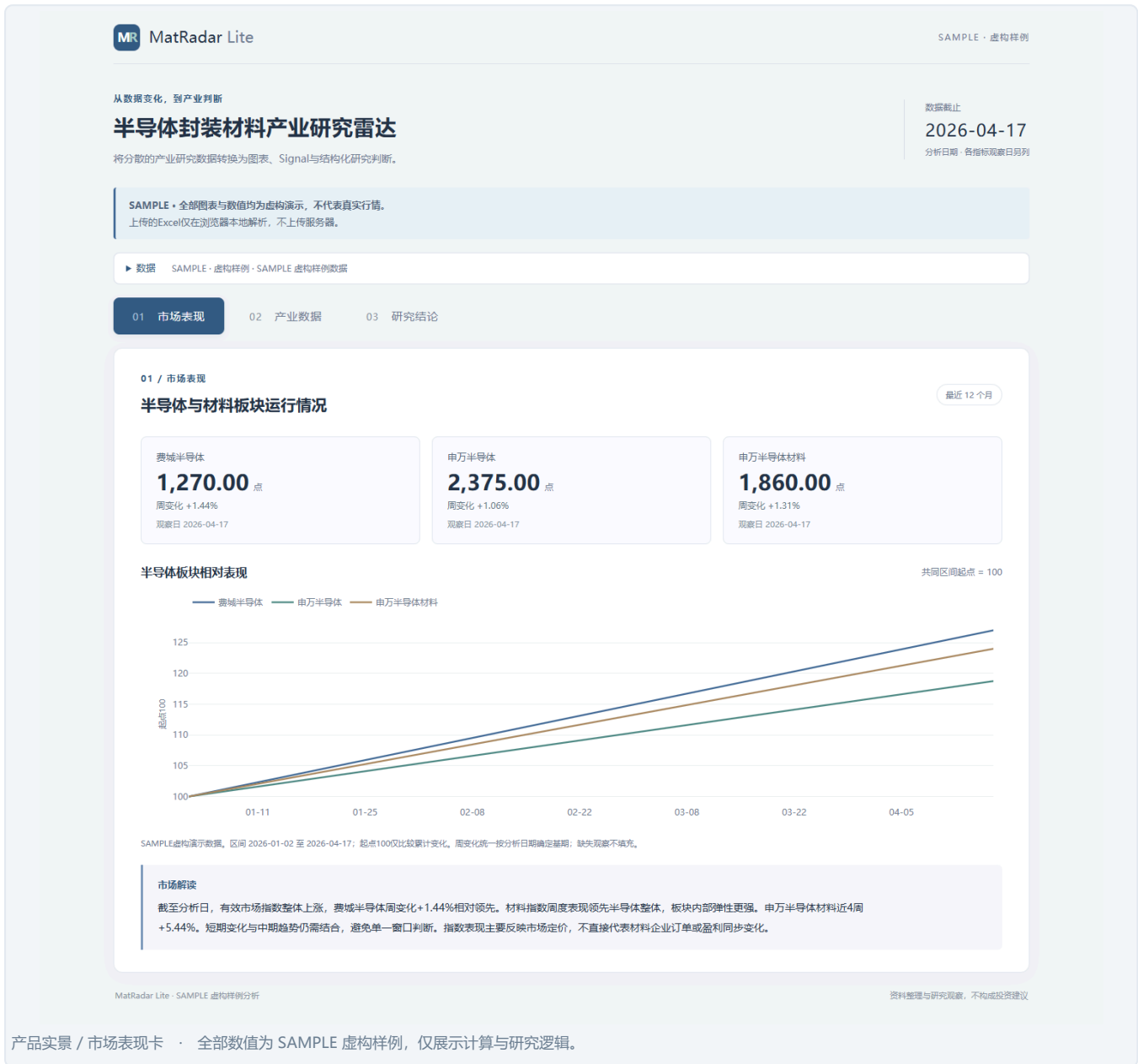


## 半导体封装材料产业研究雷达

## MatRadar Lite

## 将周度产业研究工作流Agent化

将分散在Excel、金融终端和产业资料中的半导体材料研究数据标准化，  
通过规则识别边际变化，自动生成研究图表和结构化分析。



## 01 / 场景

原研究工作需要人工更新Excel并比较多类指标。

## 02 / 方法

统一数据字段，通过规则计算识别边际变化。

## 03 / 交付

输出市场、产业数据和研究结论三卡面板。

Live Demo <https://lengmonanren.github.io/MatRadar-Lite/>

GitHub <https://github.com/Lengmonanren/MatRadar-Lite>

从数据变化到产业判断

# Research Workflow

数据负责计算，研究框架负责界定结论。

|    |               |                                                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 01 | DATA          | Excel / Market / Industry Data<br>市场、价格、贸易指标                   |
| 02 | NORMALIZATION | 统一字段 / 日期 / 单位<br>隔离冲突观察，不填造缺失值                                |
| 03 | SIGNAL        | WoW / 4W / 3M / MoM / YoY<br>趋势 / 共振 / 分化                      |
| 04 | ANALYSIS      | Fact → Comparison → Mechanism → Boundary<br>事实 / 比较 / 机制 / 边界  |
| 05 | OUTPUT        | Charts / Industry Analysis / Research View<br>图表 / 产业解读 / 研究判断 |

规则运行案例 · SAMPLE 合成数据 · 2026-04-17

**DXI ↑ 6.56%**

近4周变化

**DRAM ↑ 7.84%**

近4周变化

## 价格端同步改善

两项4周变化均超过2%的上行阈值，程序据此识别共振。

**不能直接等同于HBM需求改善**  
传统存储价格传导至先进封装和材料订单，仍需观察产品结构、产能配置及客户认证。

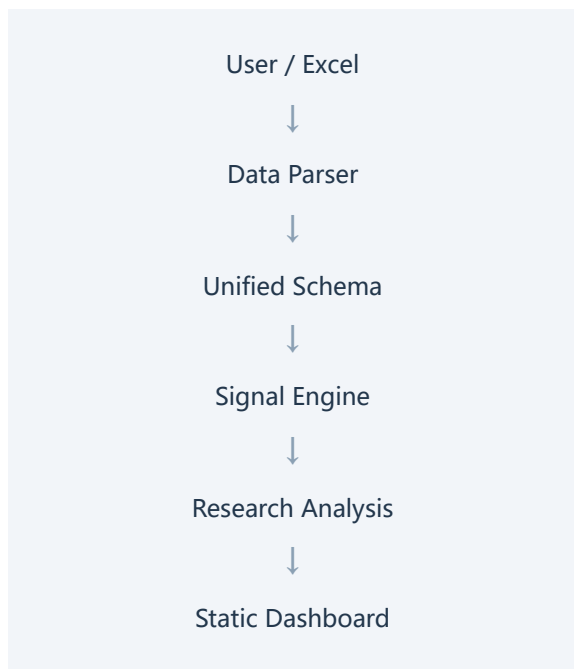
Needs Validation   HBM出货 / Memory Capex / Packaging orders

Research Discipline   FACT ≠ INFERENCE ≠ RESEARCH VIEW

轻量实现，可重复执行

# System Architecture & My Contribution

## 系统架构



### Public version

HTML / JavaScript / Plotly / SheetJS

### Research engine • 私有开发版

Python / Pandas / SQLite

开发界面: Streamlit, 未随公开版分发。

## 我的贡献

- 01 将既有新材料周度研究流程抽象为可重复执行的数据分析 workflow。
- 02 设计统一数据Schema, 将分散Excel指标标准化, 明确日期与单位。
- 03 构建规则型Signal Engine, 识别周度、月度变化及趋势与共振。
- 04 建立“事实—推断—研究判断—待验证信息”的研究约束。
- 05 完成Local-first Excel分析及静态Web产品化, 无需商业数据库或API即可演示。

## Project Highlights

Local-first Excel

No proprietary database required

No API key required

Static deployment

Reproducible workflow



### Live Demo

<https://lengmonanren.github.io/MatRadar-Lite/>



### GitHub Repository

<https://github.com/Lengmonanren/MatRadar-Lite>